



RESULTADOS
QUE GERAM VALOR
E SUSTENTAM
O FUTURO

CONSULTORIA DE SUCESSO

GESTÃO FOCADA • DADOS • PROCESSOS • PESSOAS • RESULTADOS

TRANSFORMAMOS DADOS EM RESULTADOS SUSTENTÁVEIS

5S – AMBIENTE QUE GERA DESEMPENHO



LEAN – ELIMINANDO DESPERDÍCIOS, GERANDO FLUXO



FOCO NA GESTÃO

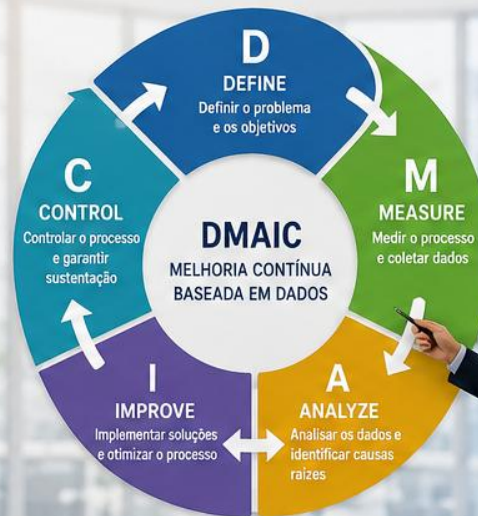


- Estratégia
- Indicadores
- Processos
- Pessoas
- Melhoria Contínua



PEQUENAS MUDANÇAS
GERAM GRANDES
RESULTADOS

LEAN SIX SIGMA



RESULTADOS QUE COMPROVAM



ANÁLISE DE DADOS E TOMADA DE DECISÃO



FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS QUE POTENCIALIZAM RESULTADOS



MINITAB

Análise Estatística
Testes de Hipóteses
DOE | Controle Estatístico



PYTHON

Automação
Análise Avançada
Machine Learning



POWER BI

Dashboards Interativos
Visualização de Dados
Insights em Tempo Real



SQL

Extração de Dados
Consultas
Integração

```
SELECT  
data, indicador, valor  
FROM resultados  
WHERE data BETWEEN  
'2024-01-01' AND '2024-12-31'  
ORDER BY data;
```



DADOS CONFIÁVEIS



ANÁLISE INTELIGENTE



DECISÕES ASSERTIVAS



RESULTADOS SUSTENTÁVEIS



MÉTODO • DISCIPLINA • DADOS • FOCO

ESSE É O NOSSO COMPROMISSO. ESSE É O NOSSO RESULTADO.

O Desafio:

Processos Complexos,
monitoramentos
incompletos e
inadequados; Misto (manufaturado e Industrialização).
Preconização: manter as Normativas da legislação sanitárias, conselhos e fiscais



EFICIÊNCIA OPERACIONAL - PRODUÇÃO (PROCES. INDUSTRIAL / FÓRMULAS / ACABADOS / SEMI-ACABADOS/ ESTOQUE)

4,24%

Média Taxa Avarias

695,22

Soma de Taxa_Avaria...

2,00

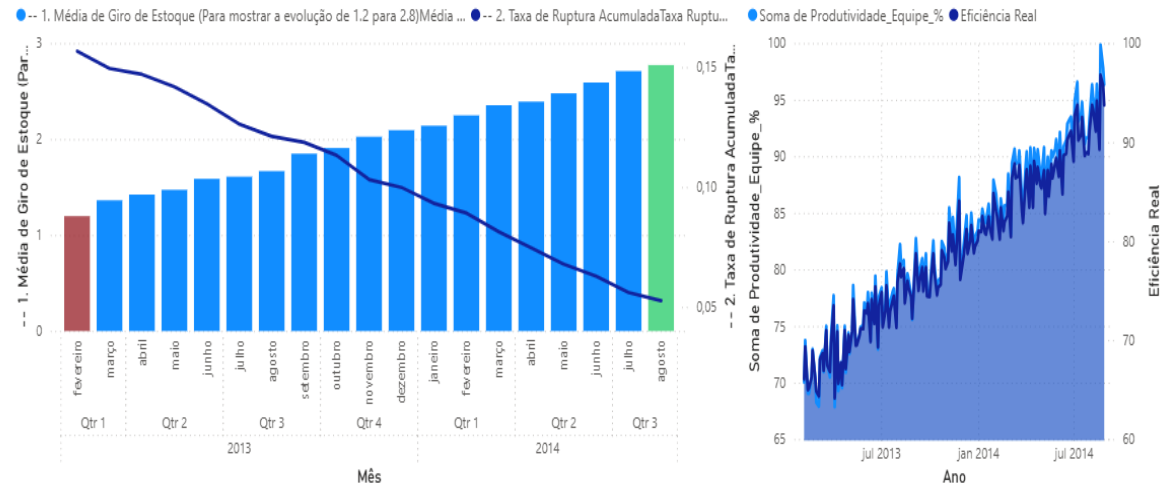
-- 1. Média de Giro de Estoque (...)

82,49

Média Produtividade

-- 1. Média de Giro de Estoque (Para mostrar a evolução de 1.2 para 2.8) Média Giro e -- 2. Taxa de Ruptura Acumulada Taxa Ruptura % por Ano, Trimestre e Mês

Soma de Produtividade_Equipe_% e Eficiência Real por Ano, Trimestre, Mês e Dia



OBJETIVO ALCANÇADO !!!

EFICIÊNCIA OPERACIONAL - PRODUÇÃO (PROCES. INDUSTRIAL / FÓRMULAS / ACABADOS / SEMI-ACABADOS/ ESTOQUE)

5,72%

Média Taxa Avarias

45,78

Soma de Taxa_Avaria...

1,20

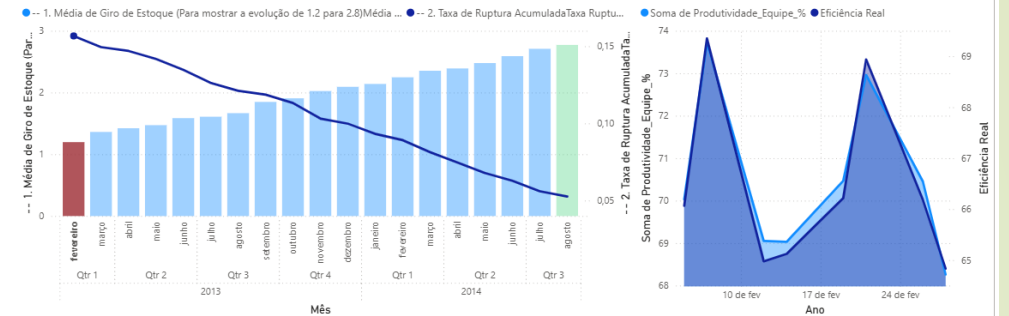
-- 1. Média de Giro de Estoque (...)

70,50

Média Produtividade

-- 1. Média de Giro de Estoque (Para mostrar a evolução de 1.2 para 2.8) Média Giro e -- 2. Taxa de Ruptura Acumulada Taxa Ruptura % por Ano, Trimestre e Mês

Soma de Produtividade_Equipe_% e Eficiência Real por Ano, Trimestre, Mês e Dia



EFICIÊNCIA OPERACIONAL - PRODUÇÃO (PROCES. INDUSTRIAL / FÓRMULAS / ACABADOS / SEMI-ACABADOS/ ESTOQUE)

2,49%

Média Taxa Avarias

19,93

Soma de Taxa_Avaria...

2,77

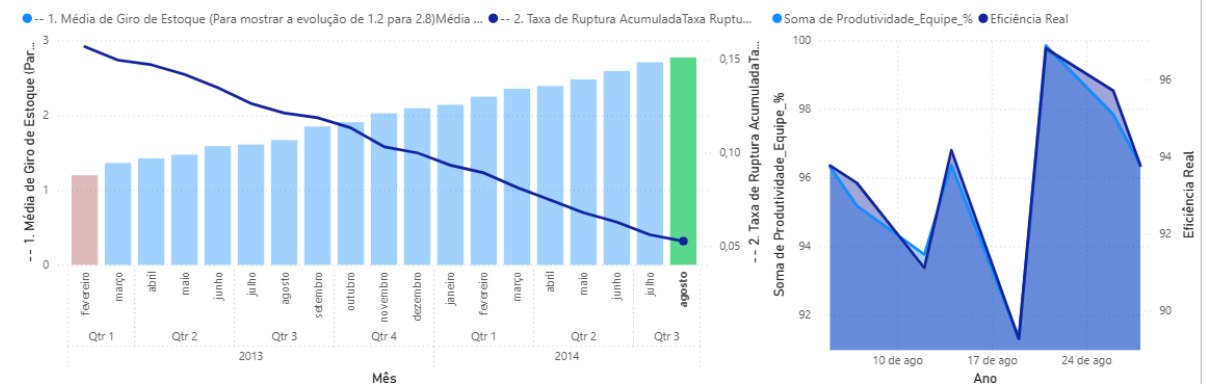
-- 1. Média de Giro de Estoque (...)

95,87

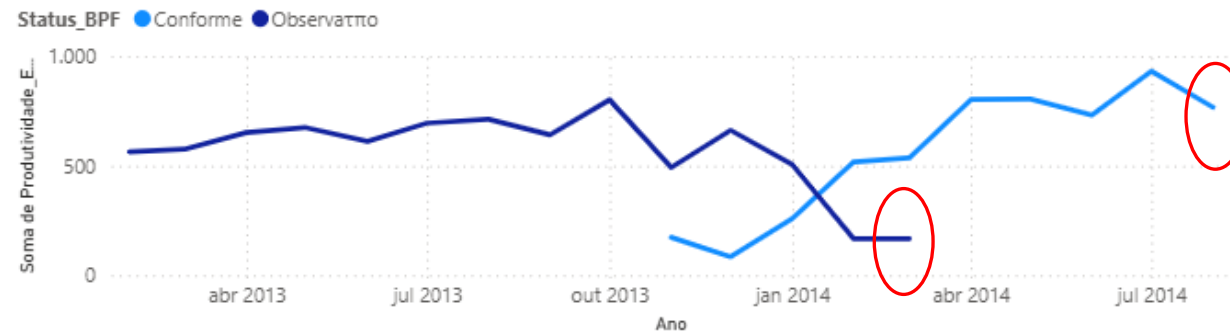
Média Produtividade

-- 1. Média de Giro de Estoque (Para mostrar a evolução de 1.2 para 2.8) Média Giro e -- 2. Taxa de Ruptura Acumulada Taxa Ruptura % por Ano, Trimestre e Mês

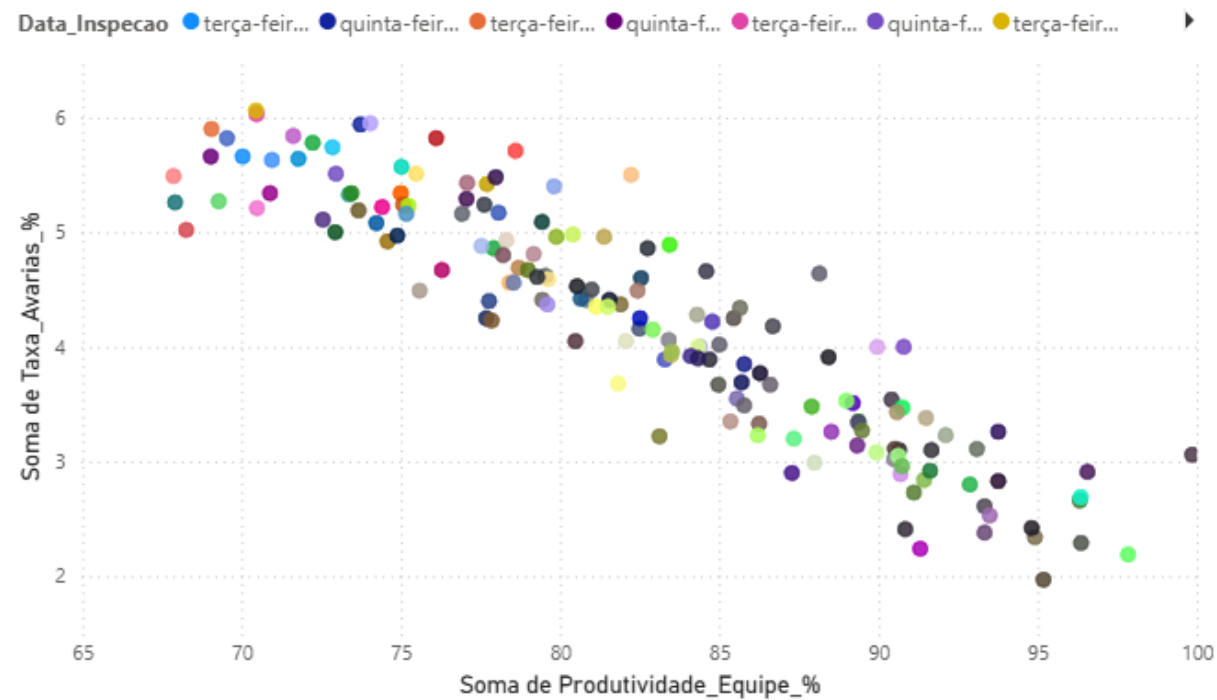
Soma de Produtividade_Equipe_% e Eficiência Real por Ano, Trimestre, Mês e Dia



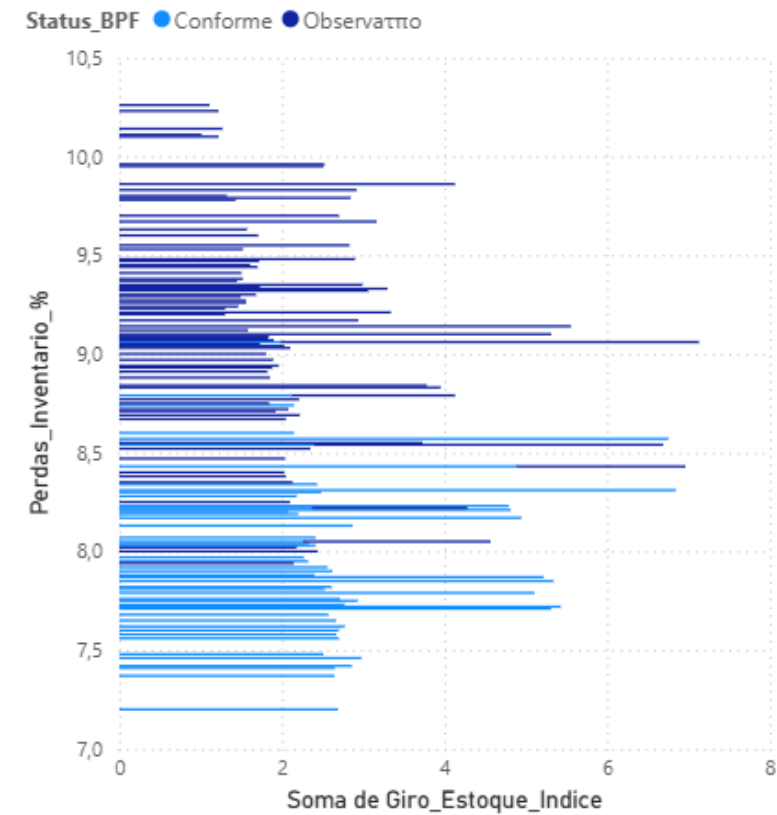
Soma de Produtividade_Equipe_% por Ano, Trimestre, Mês e Status_BPF



Soma de Produtividade_Equipe_% e Soma de Taxa_Avarias_% por Data_Inspecao



Soma de Giro_Estoque_Indice por Perdas_Inventario_% e Status_BPF



	A	B	C	D	E	F	G
1	Data_Inspcao	Produtividade_E	Ruptura_Estoque	Giro_Estoque	Taxa_Avarias_%	Perdas_Inventar	Status_BPF
2	05/02/2013	70,03	16,38	1,22	5,66	10,23	Observação
3	07/02/2013	73,73	15,27	1,01	5,94	10,11	Observação
4	12/02/2013	69,05	15,4	1,18	5,9	9,95	Observação
5	14/02/2013	69,03	15,58	1,27	5,66	10,14	Observação
6	19/02/2013	70,47	16,37	1,11	6,03	10,26	Observação
7	21/02/2013	72,96	15,13	1,32	5,51	9,8	Observação
8	26/02/2013	70,45	15,64	1,17	6,06	9,86	Observação
9	28/02/2013	68,26	15,6	1,3	5,02	9,96	Observação
10	05/03/2013	67,91	15,21	1,48	5,26	9,83	Observação
11	07/03/2013	72,33	15,6	1,22	5,78	9,96	Observação
12	12/03/2013	72,85	14,7	1,43	5,74	9,78	Observação
13	14/03/2013	70,95	14,74	1,31	5,83	9,79	Observação
14	19/03/2013	74,99	15,1	1,24	5,34	9,48	Observação
15	21/03/2013	71,42	14,69	1,3	5,84	9,41	Observação
16	26/03/2013	70,48	13,59	1,45	5,21	9,86	Observação
17	28/03/2013	74,04	15,92	1,27	5,95	9,7	Observação
18	02/04/2013	71,7	14,4	1,4	5,42	9,25	Observação
19	04/04/2013	67,86	14,83	1,57	5,49	9,63	Observação
20	09/04/2013	75,02	15,17	1,51	5,57	9,86	Observação
21	11/04/2013	69,28	14,69	1,22	5,27	10,1	Observação
22	16/04/2013	71,78	14,65	1,43	5,64	9,7	Observação
23	18/04/2013	69,54	15,07	1,44	5,82	9,83	Observação
24	23/04/2013	75	14,9	1,6	5,34	9,67	Observação
25	25/04/2013	70,89	14,29	1,3	5,34	9,23	Observação
26	30/04/2013	74,41	13,46	1,33	5,85	9,85	Observação
27	02/05/2013	72,55	14,54	1,3	5,11	9,2	Observação
28	07/05/2013	74,58	13,59	1,35	4,92	9,55	Observação
29	09/05/2013	78,6	14,85	1,53	5,71	9,79	Observação
30	14/05/2013	73,37	14,29	1,48	5,33	9,55	Observação
31	16/05/2013	73,45	14,57	1,52	5,34	9,53	Observação
32	21/05/2013	74,23	14,49	1,55	5,08	9,27	Observação
33	23/05/2013	74,89	14,35	1,45	4,97	9,17	Observação
34	28/05/2013	75,07	13,72	1,34	5,24	9,32	Observação
35	30/05/2013	77,06	13,21	1,73	5,29	9,34	Observação
36	04/06/2013	76,29	14,18	1,34	4,87	9,21	Observação
37	06/06/2013	77,98	14,17	1,56	5,48	9,67	Observação
38	11/06/2013	73,67	12,8	1,63	5,19	8,84	Observação
39	13/06/2013	77,91	13,76	1,58	4,86	9,17	Observação

```

1 DROP TABLE IF EXISTS Inspecoes_LSS;
2
3 CREATE TABLE Inspecoes_LSS (
4     Data_Inspcao DATE,
5     Produtividade_Equipe REAL,
6     Ruptura_Estoque REAL,
7     Giro_Estoque_Indice REAL,
8     Taxa_Avarias REAL,
9     Perdas_Inventario REAL,
10    Status_BPF TEXT
11 );

```

	data_inspcao	produtividade_eq	ruptura_estoque	giro_estoque_ind	taxa_avarias	perdas_inventari	status_bpf
✓ MariaDB	05/02/2013	70.03	16.38	1.22	5.66	10.23	Observação
✓ PostgreSQL	07/02/2013	73.73	15.27	1.01	5.94	10.11	Observação
✓ MS SQL	12/02/2013	69.05	15.4	1.18	5.9	9.95	Observação
	14/02/2013	69.03	15.58	1.27	5.66	10.14	Observação
	19/02/2013	70.47	16.37	1.11	6.03	10.26	Observação
	21/02/2013	72.96	15.13	1.32	5.51	9.8	Observação
	26/02/2013	70.45	15.64	1.17	6.06	9.86	Observação

Extraindo > Limpando > transformando >

```

2 SELECT
3     COUNT(*) AS Total_Inspcoes,
4     ROUND(AVG(produtividade_eq), 2) AS Produtividade_Media,
5     ROUND(AVG(giro_estoque_ind), 2) AS Giro_Medio,
6     ROUND(AVG(ruptura_estoque), 2) AS Ruptura_Media
7 FROM Inspecoes_LSS;
8
9 -- 2. Comparando o Cenário Inicial (Fev 2013) com o Final (Ago 2014)
10 -- mostra o "Antes e Depois" do LSS
11 SELECT
12     data_inspcao,
13     giro_estoque_ind,
14     ruptura_estoque,
15     taxa_avarias
16 FROM Inspecoes_LSS
17 WHERE data_inspcao LIKE '%2013-02%' OR data_inspcao LIKE '%2014-08%'
18 ORDER BY data_inspcao ASC;

```

Total_Inspcoes	Produtividade_Media	Giro_Medio	Ruptura_Media
164	81.98	1.51	9.97

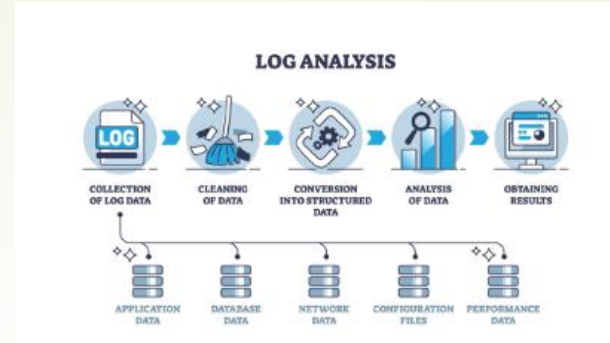
	data_inspcao	taxa_avarias	Custo_Avaria_RS	Economia_Gerada_RS
✓ PostgreSQL	31/12/2013	4.06	20000	10000
✓ MariaDB	31/10/2013	4.05	20000	10000
✓ PostgreSQL	31/07/2014	2.38	20000	10000
✓ MS SQL	30/07/2013	5.16	25000	5000
	30/05/2013	5.29	25000	5000
	30/04/2013	5.22	25000	5000
	30/01/2014	3.48	15000	15000
	29/10/2013	4.37	20000	10000
	29/09/2013	4.49	20000	10000
	28/07/2014	3.1	15000	15000
	29/05/2014	3.38	15000	15000

```

1 SELECT
2   Data_Inspcao,
3   (produtividade_eq * (1 - (Taxa_Avarias/100))) AS Eficiencia_Real,
4   CASE
5     WHEN (produtividade_eq * (1 - (Taxa_Avarias/100))) > 85 THEN 'Alta Performance'
6     ELSE 'Abaixo da Meta'
7   END AS Classificacao
8 FROM Inspecoes_LSS;

```

data_inspcao	Eficiencia_Real	Classificacao
05/02/2013	70	Abaixo da Meta
07/02/2013	73	Abaixo da Meta
12/02/2013	69	Abaixo da Meta
14/02/2013	69	Abaixo da Meta
19/02/2013	70	Abaixo da Meta
21/02/2013	72	Abaixo da Meta
26/02/2013	70	Abaixo da Meta
28/02/2013	68	Abaixo da Meta
05/03/2013	67	Abaixo da Meta



```

1 SELECT
2   data_inspcao,
3   giro_estoque_ind,
4   CASE
5     WHEN giro_estoque_ind >= 2.8 THEN 'GIRO DINÂMICO (META)'
6     WHEN giro_estoque_ind >= 2.0 THEN 'GIRO EM EVOLUÇÃO'
7     ELSE 'GIRO LENTO (CRÍTICO)'
8   END AS Classificacao_Estoque
9 FROM Inspecoes_LSS;

```

data_inspcao	giro_estoque_ind	Classificacao_Estoque
05/02/2013	1.22	GIRO LENTO (CRÍTICO)
07/02/2013	1.01	GIRO LENTO (CRÍTICO)
12/02/2013	1.18	GIRO LENTO (CRÍTICO)
14/02/2013	1.27	GIRO LENTO (CRÍTICO)
19/02/2013	1.11	GIRO LENTO (CRÍTICO)
21/02/2013	1.32	GIRO LENTO (CRÍTICO)

```

# D. Tratamento de Nulos: Removendo linhas onde a data ou indicadores falharam
df_clean = df_clean.dropna(subset=['Data_Inspcao', 'Produtividade'])

# E. Feature Engineering: Criando a coluna de Status baseada na regra de negócio BPF
df_clean['Status_BPF'] = df_clean['Produtividade'].apply(lambda x: 'conforme' if x > 85 else 'observação')

return df_clean[['Data_Inspcao', 'Produtividade', 'Ruptura', 'Giro', 'Avarias', 'Status_BPF']]

df_final = limpar_dados(df_raw)

print("\n--- Dados Após Extração e Limpeza ---")
print(df_final)

# 3. CARGA: Salvando a base limpa para o SQL ou Excel
df_final.to_excel('Base_Limpa_LSS.xlsx', index=False)

... --- Dados Brutos (Sujos) ---
Timestamp Produtividade Ruptura Giro Avarias
0 2013-02-05 10:30:00 70.0 16 1.2 6.0
1 07/02/2013 72.5 15.8 1.25 5.8
2 2013-02-12 71.2 16.1% 1.22 5.9
3 2013-02-14 73 15.5 1.3 6.1
4 N/A 0 none erro -1.0

... --- Dados Após Extração e Limpeza ---
Data_Inspcao Produtividade Ruptura Giro Avarias Status_BPF
0 2013-02-05 10:30:00 70.0 16.0 1.2 6.0 observação

```

```

import pandas as pd
import numpy as np

# 1. EXTRAÇÃO: a leitura de um arquivo "sujo" (Ex: exportado do Google Forms)
# dados_brutos.csv' é o que o pessoal do laboratório preencheu
data = {
    'Timestamp': ['2013-02-05 10:30:00', '07/02/2013', '2013-02-12', '2013-02-14', 'N/A'],
    'Produtividade': ['70%', '72,5', '71.2', '73', '0'],
    'Ruptura': [16, 15.8, '16.1%', 15.5, None],
    'Giro': ['1,2', '1.25', '1,22', '1.3', 'erro'],
    'Avarias': [6.0, 5.8, 5.9, 6.1, -1]
}
df_raw = pd.DataFrame(data)

print("--- Dados Brutos (Sujos) ---")
print(df_raw.head())

# 2. LIMPEZA (TRANSFORMAÇÃO)

def limpar_dados(df):
    df_clean = df.copy()

    # A. Limpeza de Datas: Padronizando para o formato datetime
    df_clean['Data_Inspcao'] = pd.to_datetime(df_clean['Timestamp'], errors='coerce')

    # B. Limpeza de Números: Removendo '%', tratando vírgulas por pontos e convertendo para float
    cols_numericas = ['Produtividade', 'Ruptura', 'Giro', 'Avarias']
    for col in cols_numericas:
        df_clean[col] = df_clean[col].astype(str).str.replace('%', '').str.replace(',', '.')
        df_clean[col] = pd.to_numeric(df_clean[col], errors='coerce')

    # C. Tratamento de Outliers e Erros: Removendo valores negativos ou impossíveis
    df_clean = df_clean[df_clean['Avarias'] >= 0]

    # D. Tratamento de Nulos: Removendo linhas onde a data ou indicadores falharam
    df_clean = df_clean.dropna(subset=['Data_Inspcao', 'Produtividade'])

    # E. Feature Engineering: Criando a coluna de Status baseada na regra de negócio BPF
    df_clean['Status_BPF'] = df_clean['Produtividade'].apply(lambda x: 'conforme' if x > 85 else 'observação')

    return df_clean[['Data_Inspcao', 'Produtividade', 'Ruptura', 'Giro', 'Avarias', 'Status_BPF']]

df_final = limpar_dados(df_raw)

print("\n--- Dados Após Extração e Limpeza ---")
print(df_final)

```

1ª Análise

SETOR: CÁPSULAS
7.5 FÓRMULAS/HORA/TÉC

1ª Análise

SETOR: SEMI-SÓLIDOS
6 FÓRMULAS/HORA/TÉCNICO

2ª Análise 1 novo horário

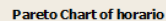
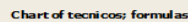
23
489

2ª Análise 1 novo horário

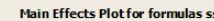
353

30
594

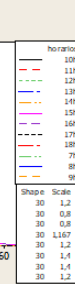
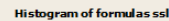
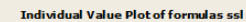
36
10



formula:



formula:

s s hor.

Acessibilidade: investigar

Algumas Ferramentas Lean 6 σ

100